LAPORAN PROJEK UTS

PEMROGRAMAN BASIS DATA

SISTEM REKAP NILAI PRAKTIKUM MAHASISWA

Kelompok 05:

Anggota:

Periyanti Rayo	**IK2411006**
Nur Fahila Dwi Irfani	**IK2411031**
Fadhila Suardi	**IK2411018**
Hijryanti	**IK2411015**
Riadarmawangsi	**IK2411056**

Program Studi Informatika
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Mega Buana Palopo

A. Deskripsi Singkat Sistem

Sistem Rekap Nilai Praktikum Mahasiswa adalah sistem basis data yang dirancang untuk membantu dosen dalam mengelola dan merekap nilai praktikum mahasiswa secara otomatis. Sistem ini dibangun menggunakan MySQL melalui XAMPP/phpMyAdmin.

Sistem ini mampu:

- Menyimpan data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah
- Menyimpan data nilai praktikum (nilai tugas, kuis, dan UTS)
- Menghitung nilai akhir secara otomatis menggunakan stored procedure
- Menentukan grade, bobot, dan status kelulusan berdasarkan nilai akhir
- Mencatat seluruh riwayat proses rekap nilai ke dalam tabel log

Sistem mengimplementasikan konsep pemrograman basis data MySQL meliputi: variabel lokal, percabangan (CASE dan IF), perulangan (LOOP), implicit cursor (ROW_COUNT()), explicit cursor (DECLARE CURSOR), cursor dengan parameter, dan stored procedure.

B. Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Nama Anggota	Tanggung Jawab
Fadhila Suardi	Membuat database, tabel, relasi, dan data awal
Nur Fahila Dwi Irfani D.	Membuat perhitungan nilai akhir menggunakan variabel
Riadarmawangsi	Membuat percabangan grade, bobot, status kelulusan, dan perulangan
Hijriyanti	Membuat implicit cursor, explicit cursor, dan cursor dengan parameter
Periyanti Rayo	Membuat dokumentasi, laporan PDF, README GitHub, dan pengujian program

C. Struktur Tabel

1. Tabel mahasiswa

Kolom	Tipe Data	Keterangan
nim	VARCHAR(15)	PRIMARY KEY
nama	VARCHAR(100)	Nama mahasiswa
kelas	VARCHAR(10)	Kelas mahasiswa (IF-A / IF-B)
angkatan	YEAR	Tahun angkatan

2. Tabel dosen

Kolom	Tipe Data	Keterangan
kode_dosen	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY
nama_dosen	VARCHAR(100)	Nama dosen
email	VARCHAR(100)	Email dosen

3. Tabel mata_kuliah

Kolom	Tipe Data	Keterangan
kode_mk	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY
nama_mk	VARCHAR(100)	Nama mata kuliah
sks	TINYINT	Jumlah SKS
semester	TINYINT	Semester
kode_dosen	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY -> tabel dosen

4. Tabel grade_nilai

Kolom	Tipe Data	Keterangan
grade	VARCHAR(5)	PRIMARY KEY
bobot	DECIMAL(4,2)	Bobot grade
nilai_bawah	DECIMAL(6,2)	Batas nilai bawah
nilai_atas	DECIMAL(6,2)	Batas nilai atas

5. Tabel nilai_praktikum

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_nilai	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
nim	VARCHAR(15)	FOREIGN KEY -> tabel mahasiswa
kode_mk	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY -> tabel mata_kuliah
nilai_tugas	DECIMAL(5,2)	Nilai tugas (0-100)
nilai_kuis	DECIMAL(5,2)	Nilai kuis (0-100)
nilai_uts	DECIMAL(5,2)	Nilai UTS (0-100)
nilai_akhir	DECIMAL(5,2)	NULL di awal, diisi procedure
grade	VARCHAR(5)	NULL di awal, FOREIGN KEY -> grade_nilai
bobot	DECIMAL(4,2)	NULL di awal, diisi procedure
status_lulus	VARCHAR(15)	NULL di awal, diisi procedure

6. Tabel log_rekap_nilai

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_log	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY
nim	VARCHAR(15)	NIM mahasiswa
kode_mk	VARCHAR(10)	Kode mata kuliah
nilai_akhir	DECIMAL(5,2)	Nilai akhir yang diproses
grade	VARCHAR(5)	Grade hasil rekap
bobot	DECIMAL(4,2)	Bobot grade
status_lulus	VARCHAR(15)	Status kelulusan
keterangan	VARCHAR(255)	Keterangan proses
waktu_proses	DATETIME	Timestamp proses rekap

D. Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel dalam sistem ini menggunakan FOREIGN KEY sebagai berikut:

Tabel	Kolom FK	Referensi Tabel	Kolom Referensi
mata_kuliah	kode_dosen	dosen	kode_dosen
nilai_praktikum	nim	mahasiswa	nim
nilai_praktikum	kode_mk	mata_kuliah	kode_mk
nilai_praktikum	grade	grade_nilai	grade

Diagram relasi (Entity Relationship):

- dosen (1) ----< mata_kuliah (N) [via kode_dosen]
- mahasiswa (1) ----< nilai_praktikum (N) [via nim]
- mata_kuliah (1) ----< nilai_praktikum (N) [via kode_mk]
- grade_nilai (1) ----< nilai_praktikum (N) [via grade]

E. Penjelasan Konsep Pemrograman Basis Data

1. Variabel

Variabel lokal dideklarasikan menggunakan DECLARE di dalam stored procedure. Variabel digunakan untuk menampung nilai sementara dari setiap baris yang diproses cursor sebelum disimpan ke tabel.

Contoh deklarasi variabel dalam procedure rekap_semua_nilai():

```
DECLARE v_id_nilai      INT;
DECLARE v_nim           VARCHAR(15);
DECLARE v_kode_mk       VARCHAR(10);
DECLARE v_nilai_tugas   DECIMAL(5,2);
DECLARE v_nilai_akhir   DECIMAL(5,2);
DECLARE v_grade         VARCHAR(5);
DECLARE v_total_diproses INT DEFAULT 0;
```

2. Percabangan

Percabangan digunakan untuk menentukan grade, bobot, dan status kelulusan berdasarkan nilai akhir. Sistem menggunakan dua jenis percabangan:

a) CASE untuk menentukan grade dan bobot:

```
SET v_grade = CASE
    WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 93.00 AND 100.00 THEN 'A'
    WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 85.00 AND  92.99 THEN 'A-'
    WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 81.00 AND  84.99 THEN 'B+'
    WHEN v_nilai_akhir BETWEEN 75.00 AND  80.99 THEN 'B'
    ...
    ELSE 'E'
END;
```

b) IF untuk menentukan status kelulusan:

```
IF v_grade IN ('A','A-','B+','B','B-','C+','C') THEN
    SET v_status_lulus = 'LULUS';
ELSE
    SET v_status_lulus = 'TIDAK LULUS';
END IF;
```

3. Perulangan

Perulangan menggunakan LOOP untuk mengiterasi setiap baris yang dibaca oleh cursor. Loop akan berhenti ketika semua baris telah diproses (ditandai oleh flag done = TRUE dari handler NOT FOUND).

```
proses_loop: LOOP
    FETCH cur_nilai INTO v_id_nilai, v_nim, ...;
    IF done THEN
        LEAVE proses_loop;
    END IF;
    -- proses data...
```

```
END LOOP proses_loop;
```

4. Implicit Cursor

Implicit cursor pada MySQL diimplementasikan menggunakan fungsi ROW_COUNT(). Fungsi ini mengembalikan jumlah baris yang terpengaruh oleh operasi DML (INSERT/UPDATE/DELETE) terakhir. Hasilnya digunakan untuk menghitung total data yang berhasil diproses.

```
UPDATE nilai_praktikum
SET nilai_akhir = v_nilai_akhir, grade = v_grade, ...
WHERE id_nilai = v_id_nilai;
```

```
-- Implicit cursor: cek apakah UPDATE berhasil
IF ROW_COUNT() > 0 THEN
```

SET v_total_diproses = v_total_diproses + 1;

```
END IF;
```

```
-- Tampilkan total data yang diproses
SELECT CONCAT('rekap_semua_nilai() selesai. Total data diproses: ',
       v_total_diproses) AS hasil_proses;
```

5. Explicit Cursor

Explicit cursor menggunakan DECLARE CURSOR untuk mendefinisikan query yang akan diiterasi. Cursor dideklarasikan, dibuka (OPEN), dibaca baris per baris (FETCH), lalu ditutup (CLOSE). Handler NOT FOUND digunakan untuk menandai akhir data.

```
-- Deklarasi cursor
DECLARE cur_nilai CURSOR FOR
    SELECT id_nilai, nim, kode_mk, nilai_tugas, nilai_kuis, nilai_uts
    FROM nilai_praktikum;
```

```
-- Handler untuk mendeteksi akhir data
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
```

```
OPEN cur_nilai;
-- ... proses LOOP FETCH ...
CLOSE cur_nilai;
```

6. Cursor dengan Parameter

Pada MySQL, cursor tidak mendukung parameter secara langsung. Parameter diberikan melalui parameter stored procedure (IN p_kode_mk), kemudian digunakan dalam query cursor untuk memfilter data berdasarkan kode mata kuliah tertentu.

```
CREATE PROCEDURE rekap_nilai_per_mk(IN p_kode_mk VARCHAR(10))
BEGIN
    -- Cursor menggunakan parameter procedure sebagai filter
    DECLARE cur_nilai_mk CURSOR FOR
```

```
        SELECT id_nilai, nim, nilai_tugas, nilai_kuis, nilai_uts
        FROM nilai_praktikum
        WHERE kode_mk = p_kode_mk;  -- filter parameter
    ...
END$$
```

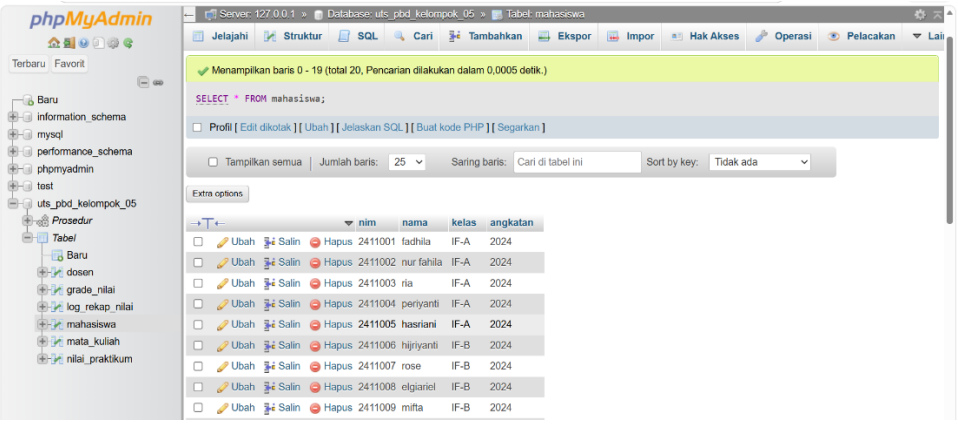
Cara pemanggilan:

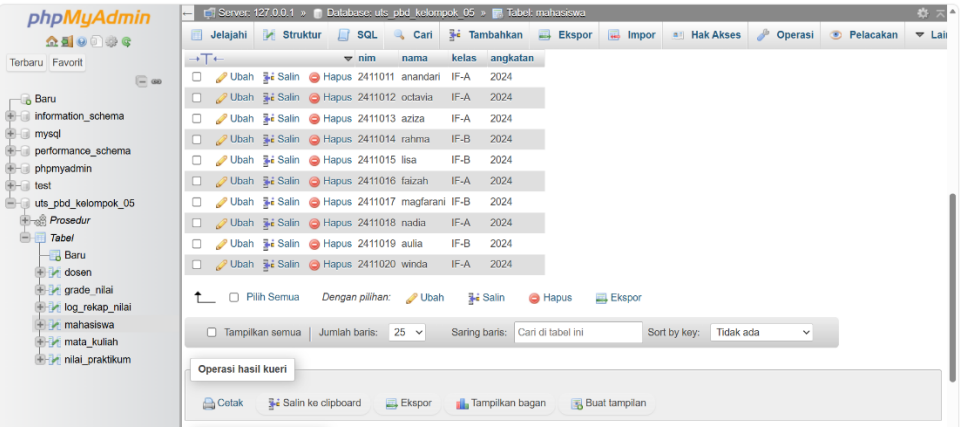
```
CALL rekap_nilai_per_mk('MK001');
CALL rekap_nilai_per_mk('MK002');
CALL rekap_nilai_per_mk('MK003');
```

F. Screenshot Data Awal

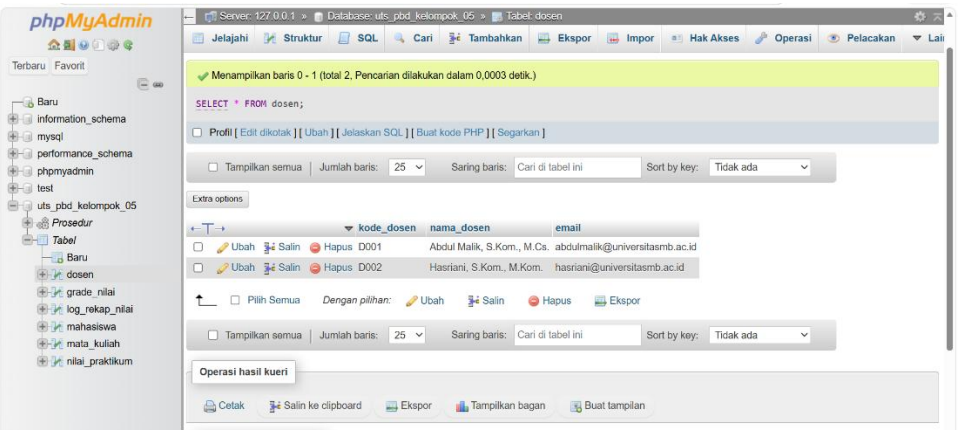
Berikut adalah tampilan data awal sebelum procedure dijalankan. Kolom nilai_akhir, grade, bobot, dan status_lulus pada tabel nilai_praktikum masih bernilai NULL, dan tabel log_rekap_nilai masih kosong.

Tabel mahasiswa (20 data)

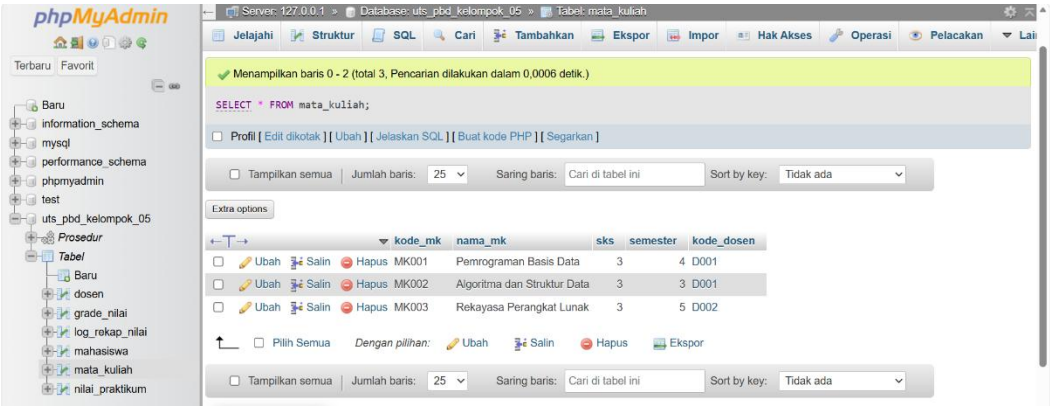




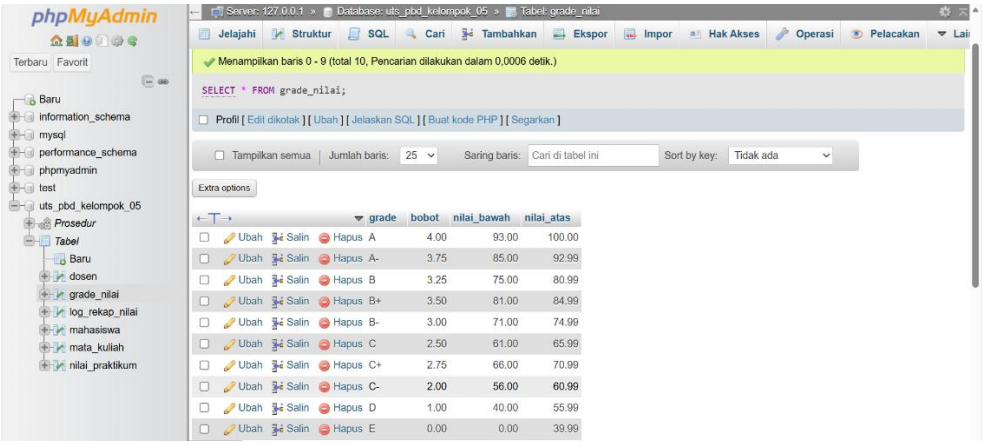
Tabel dosen (2 data)



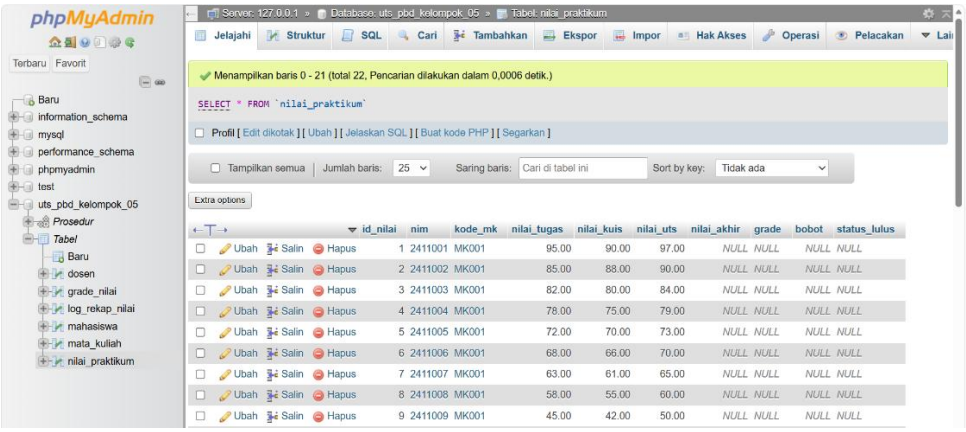
Tabel mata_kuliah (3 data)

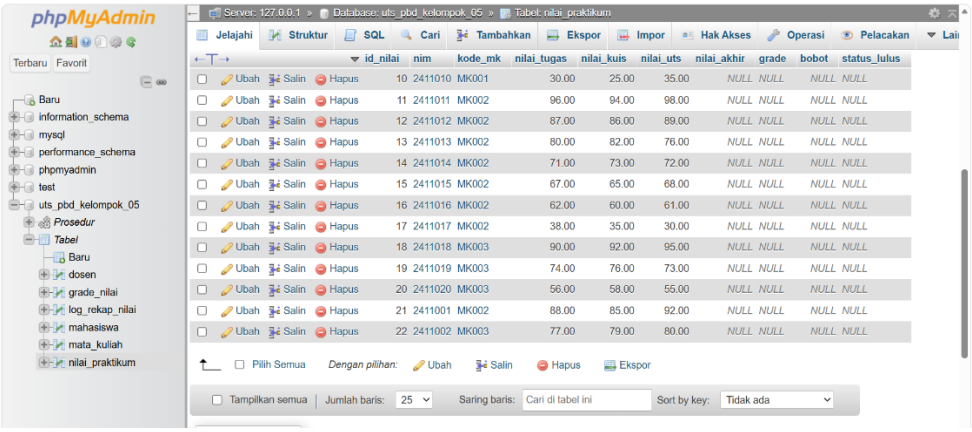


Tabel grade_nilai (10 data)

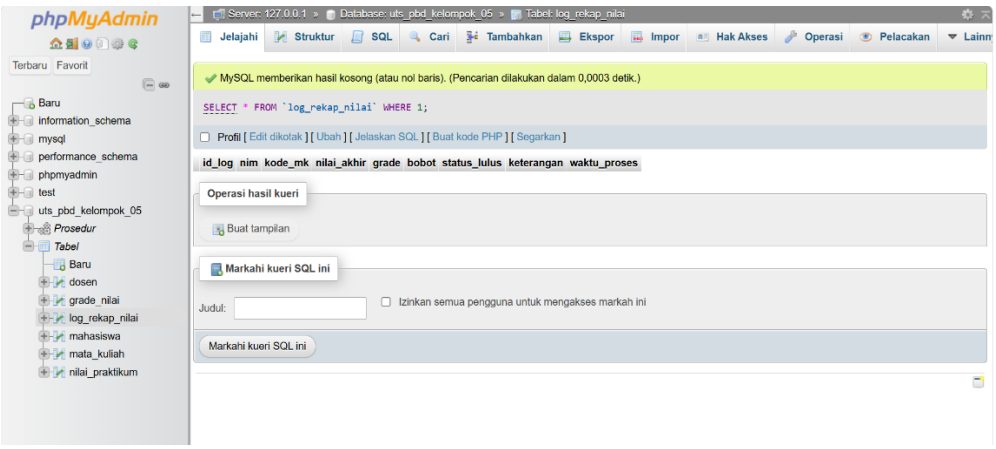


Tabel nilai_praktikum - sebelum procedure (nilai_akhir = NULL)





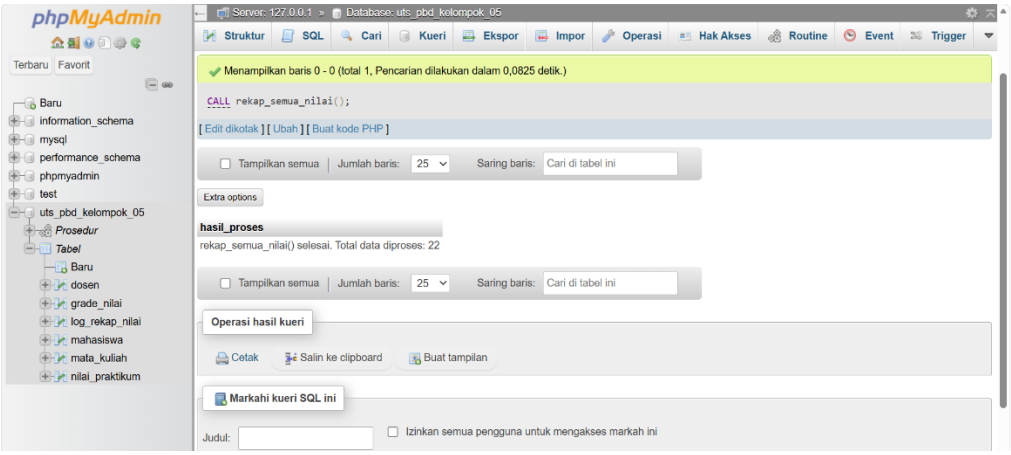
Tabel log_rekap_nilai - kosong di awal



G. Screenshot Hasil Eksekusi Procedure

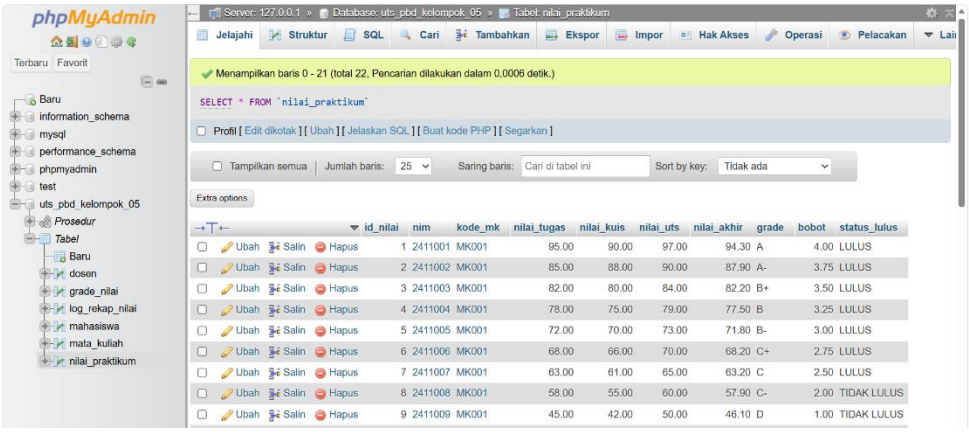
1. CALL rekap_semua_nilai()

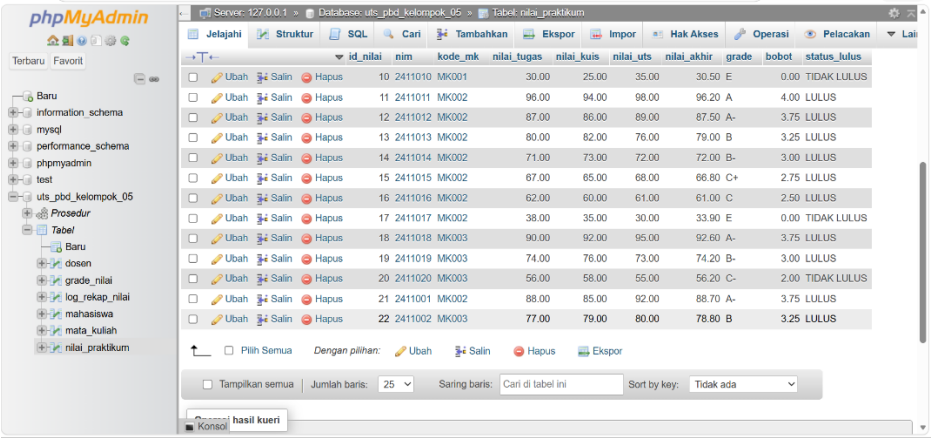
Procedure rekap_semua_nilai() dijalankan untuk memproses semua data nilai praktikum. Output menunjukkan total 22 data berhasil diproses.



Tabel nilai_praktikum setelah rekap_semua_nilai()

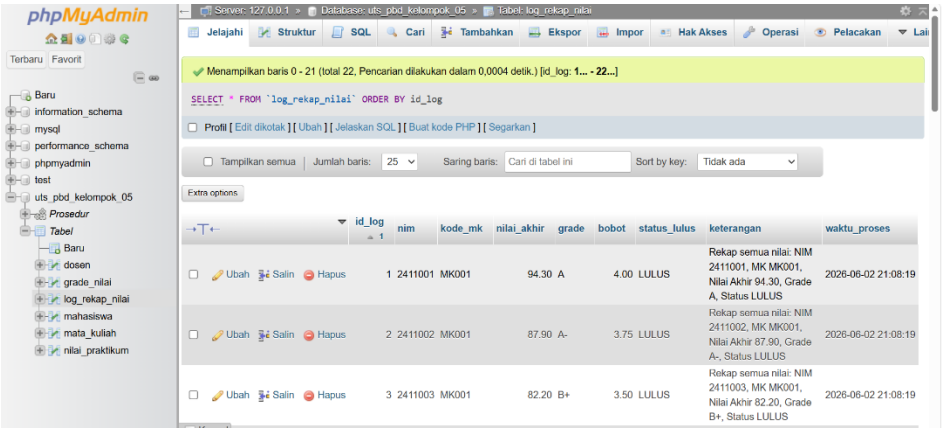
Kolom nilai_akhir, grade, bobot, dan status_lulus sudah terisi untuk semua data.





Tabel log_rekap_nilai setelah rekap_semua_nilai()

Tabel log berisi 22 baris riwayat proses rekap dengan keterangan lengkap.



phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Database: uts_pbd_kelompok_05 » Tabel: log_rekap_nilai

Jelajahi | Struktur | SQL | Cari | Tambahkan | Ekspor | Impor | Hak Akses | Operasi | Pelacakan | Lai

Terbaru Favorit

- Baru
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- uts_pbd_kelompok_05
  - Prosedur
  - Tabel
    - Baru
    - dosen
    - grade_nilai
    - log_rekap_nilai
    - mahasiswa
    - mata_kuliah
    - nilai_praktikum

	id_log	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	keterangan	waktu_proses
Ubah Salin Hapus	4	2411004	MK001	77.50	B	3.25	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411004, MK MK001, Nilai Akhir 77.50, Grade B, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	5	2411005	MK001	71.80	B-	3.00	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411005, MK MK001, Nilai Akhir 71.80, Grade B-, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	6	2411006	MK001	68.20	C+	2.75	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411006, MK MK001, Nilai Akhir 68.20, Grade C+, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	7	2411007	MK001	63.20	C	2.50	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411007, MK MK001, Nilai Akhir 63.20, Grade C, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	8	2411008	MK001	57.90	C-	2.00	TIDAK LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411008, MK MK001, Nilai Akhir 57.90, Grade C-, Status TIDAK LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	9	2411009	MK001	46.10	D	1.00	TIDAK LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411009, MK MK001, Nilai Akhir 46.10, Grade D, Status TIDAK LULUS	2026-06-02 21:08:19

Konsol

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Database: uts_pbd_kelompok_05 » Tabel: log_rekap_nilai

Jelajahi | Struktur | SQL | Cari | Tambahkan | Ekspor | Impor | Hak Akses | Operasi | Pelacakan | Lai

Terbaru Favorit

- Baru
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- uts_pbd_kelompok_05
  - Prosedur
  - Tabel
    - Baru
    - dosen
    - grade_nilai
    - log_rekap_nilai
    - mahasiswa
    - mata_kuliah
    - nilai_praktikum

	id_log	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	keterangan	waktu_proses
Ubah Salin Hapus	10	2411010	MK001	30.50	E	0.00	TIDAK LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411010, MK MK001, Nilai Akhir 30.50, Grade E, Status TIDAK LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	11	2411011	MK002	96.20	A	4.00	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411011, MK MK002, Nilai Akhir 96.20, Grade A, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	12	2411012	MK002	87.50	A-	3.75	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411012, MK MK002, Nilai Akhir 87.50, Grade A-, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	13	2411013	MK002	79.00	B	3.25	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411013, MK MK002, Nilai Akhir 79.00, Grade B, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	14	2411014	MK002	72.00	B-	3.00	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411014, MK MK002, Nilai Akhir 72.00, Grade B-, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	15	2411015	MK002	66.80	C+	2.75	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411015, MK MK002, Nilai Akhir 66.80, Grade C+, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19

Konsol

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Database: uts_pbd_kelompok_05 » Tabel: log_rekap_nilai

Jelajahi | Struktur | SQL | Cari | Tambahkan | Ekspor | Impor | Hak Akses | Operasi | Pelacakan | Lai

Terbaru Favorit

- Baru
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- uts_pbd_kelompok_05
  - Prosedur
  - Tabel
    - Baru
    - dosen
    - grade_nilai
    - log_rekap_nilai
    - mahasiswa
    - mata_kuliah
    - nilai_praktikum

	id_log	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	keterangan	waktu_proses
Ubah Salin Hapus	16	2411016	MK002	61.00	C	2.50	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411016, MK MK002, Nilai Akhir 61.00, Grade C, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	17	2411017	MK002	33.90	E	0.00	TIDAK LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411017, MK MK002, Nilai Akhir 33.90, Grade E, Status TIDAK LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	18	2411018	MK003	92.60	A-	3.75	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411018, MK MK003, Nilai Akhir 92.60, Grade A-, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	19	2411019	MK003	74.20	B-	3.00	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411019, MK MK003, Nilai Akhir 74.20, Grade B-, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	20	2411020	MK003	56.20	C-	2.00	TIDAK LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411020, MK MK003, Nilai Akhir 56.20, Grade C-, Status TIDAK LULUS	2026-06-02 21:08:19
Ubah Salin Hapus	21	2411001	MK002	88.70	A-	3.75	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411001, MK MK002, Nilai Akhir 88.70, Grade A-, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19

Konsol

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Database: uts_pbd_kelompok_05 » Tabel: log_rekap_nilai

Jelajahi | Struktur | SQL | Cari | Tambahkan | Ekspor | Impor | Hak Akses | Operasi | Pelacakan | Lai

Terbaru Favorit

- Baru
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- uts_pbd_kelompok_05
  - Prosedur
  - Tabel
    - Baru
    - dosen
    - grade_nilai
    - log_rekap_nilai
    - mahasiswa
    - mata_kuliah
    - nilai_praktikum

	id_log	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	keterangan	waktu_proses
Ubah Salin Hapus	22	2411002	MK003	78.80	B	3.25	LULUS	Rekap semua nilai: NIM 2411002, MK MK003, Nilai Akhir 78.80, Grade B, Status LULUS	2026-06-02 21:08:19

Pilih Semua *Dengan pilihan:* Ubah Salin Hapus Ekspor

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada

Operasi hasil kueri

Cetak | Salin ke clipboard | Ekspor | Tampilkan bagan | Buat tampilan

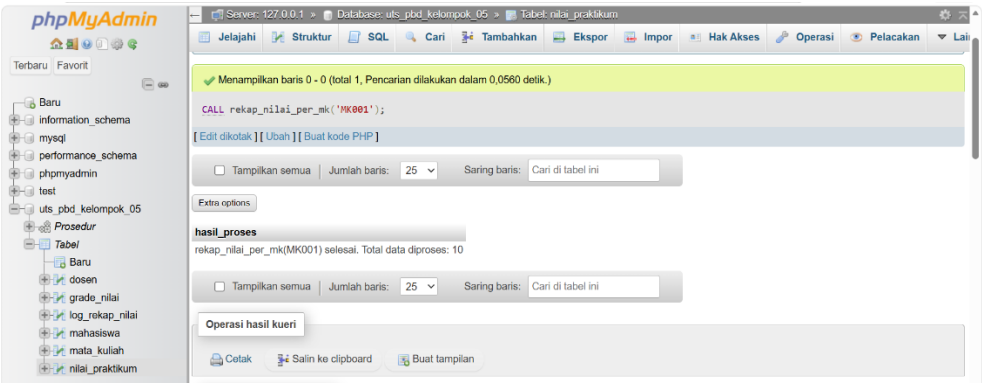
Markahi kueri SQL ini

Judul: Izinkan semua pengguna untuk mengakses markah ini

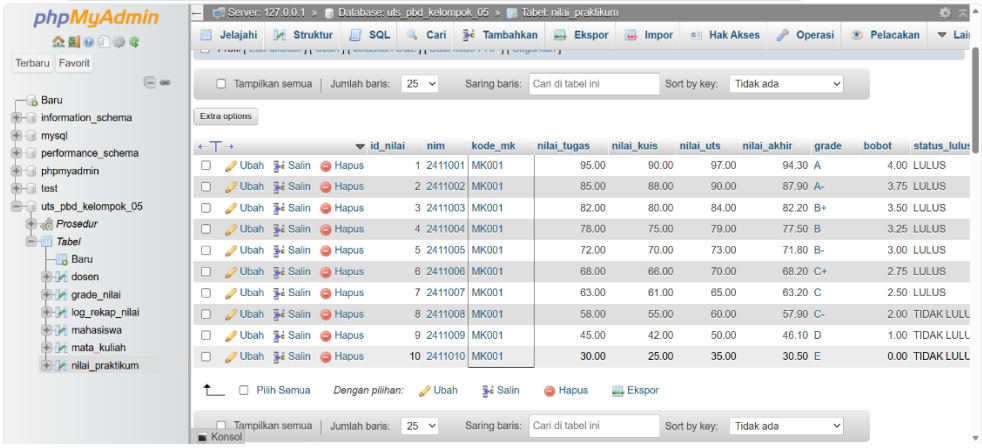
Markahi kueri SQL ini

2. CALL rekap_nilai_per_mk('MK001')

Procedure rekap_nilai_per_mk() dijalankan dengan parameter 'MK001'. Sebelumnya data MK001 di-reset ke NULL agar procedure dapat memproses kembali. Output menunjukkan total 10 data diproses.

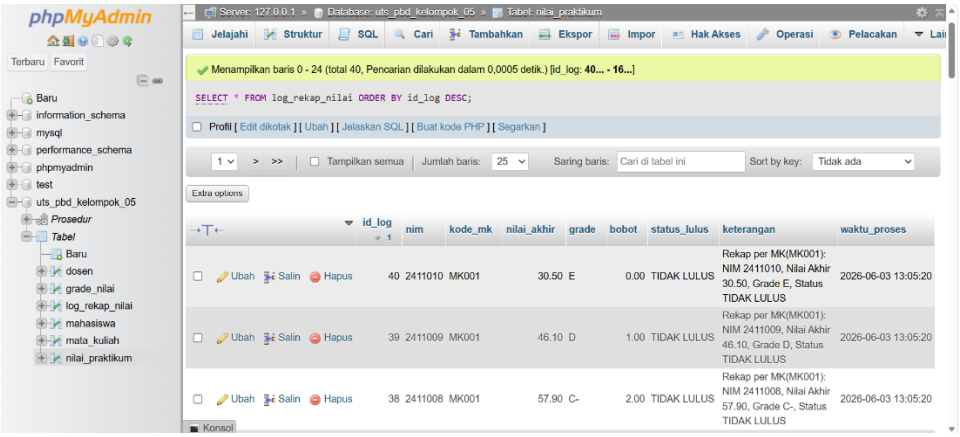


Tabel nilai_praktikum MK001 setelah rekap_nilai_per_mk()



Tabel log_rekap_nilai bertambah baris baru

Setelah rekap_nilai_per_mk() dijalankan, tabel log bertambah 10 baris baru dengan keterangan 'Rekap per MK(MK001)'.



phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Database: uts_pbd_kelompok_05 » Tabel: nilai_praktikum

Jelajahi | Struktur | SQL | Cari | Tambahkan | Ekspor | Impor | Hak Akses | Operasi | Pelacakan | Lai

Terbaru Favorit

- Baru
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- uts_pbd_kelompok_05
  - Prosedur
  - Tabel
    - Baru
    - dosen
    - grade_nilai
    - log_rekap_nilai
    - mahasiswa
    - mata_kuliah
    - nilai_praktikum

	id_log	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	keterangan	waktu_proses
Ubah Salin Hapus	37	2411007	MK001	63.20	C	2.50	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411007, Nilai Akhir 63.20, Grade C, Status LULUS	2026-06-03 13:05:20
Ubah Salin Hapus	36	2411006	MK001	68.20	C+	2.75	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411006, Nilai Akhir 68.20, Grade C+, Status LULUS	2026-06-03 13:05:20
Ubah Salin Hapus	35	2411005	MK001	71.80	B-	3.00	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411005, Nilai Akhir 71.80, Grade B-, Status LULUS	2026-06-03 13:05:20
Ubah Salin Hapus	34	2411004	MK001	77.50	B	3.25	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411004, Nilai Akhir 77.50, Grade B, Status LULUS	2026-06-03 13:05:20
Ubah Salin Hapus	33	2411003	MK001	82.20	B+	3.50	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411003, Nilai Akhir 82.20, Grade B+, Status LULUS	2026-06-03 13:05:20
Ubah Salin Hapus	32	2411002	MK001	87.90	A-	3.75	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411002, Nilai Akhir 87.90, Grade A-, Status	2026-06-03 13:05:19

Konsol

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Database: uts_pbd_kelompok_05 » Tabel: nilai_praktikum

Jelajahi | Struktur | SQL | Cari | Tambahkan | Ekspor | Impor | Hak Akses | Operasi | Pelacakan | Lai

Terbaru Favorit

- Baru
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- uts_pbd_kelompok_05
  - Prosedur
  - Tabel
    - Baru
    - dosen
    - grade_nilai
    - log_rekap_nilai
    - mahasiswa
    - mata_kuliah
    - nilai_praktikum

	id_log	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	keterangan	waktu_proses
Ubah Salin Hapus	31	2411001	MK001	94.30	A	4.00	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411001, Nilai Akhir 94.30, Grade A, Status LULUS	2026-06-03 13:05:19
Ubah Salin Hapus	30	2411010	MK001	30.50	E	0.00	TIDAK LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411010, Nilai Akhir 30.50, Grade E, Status TIDAK LULUS	2026-06-03 12:58:57
Ubah Salin Hapus	29	2411009	MK001	46.10	D	1.00	TIDAK LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411009, Nilai Akhir 46.10, Grade D, Status TIDAK LULUS	2026-06-03 12:58:57
Ubah Salin Hapus	28	2411008	MK001	57.90	C-	2.00	TIDAK LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411008, Nilai Akhir 57.90, Grade C-, Status TIDAK LULUS	2026-06-03 12:58:57
Ubah Salin Hapus	27	2411007	MK001	63.20	C	2.50	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411007, Nilai Akhir 63.20, Grade C, Status LULUS	2026-06-03 12:58:57

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Database: uts_pbd_kelompok_05 » Tabel: nilai_praktikum

Jelajahi | Struktur | SQL | Cari | Tambahkan | Ekspor | Impor | Hak Akses | Operasi | Pelacakan | Lai

Terbaru Favorit

- Baru
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- uts_pbd_kelompok_05
  - Prosedur
  - Tabel
    - Baru
    - dosen
    - grade_nilai
    - log_rekap_nilai
    - mahasiswa
    - mata_kuliah
    - nilai_praktikum

	id_log	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	keterangan	waktu_proses
Ubah Salin Hapus	26	2411006	MK001	68.20	C+	2.75	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411006, Nilai Akhir 68.20, Grade C+, Status LULUS	2026-06-03 12:58:57
Ubah Salin Hapus	25	2411005	MK001	71.80	B-	3.00	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411005, Nilai Akhir 71.80, Grade B-, Status LULUS	2026-06-03 12:58:57
Ubah Salin Hapus	24	2411004	MK001	77.50	B	3.25	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411004, Nilai Akhir 77.50, Grade B, Status LULUS	2026-06-03 12:58:57
Ubah Salin Hapus	23	2411003	MK001	82.20	B+	3.50	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411003, Nilai Akhir 82.20, Grade B+, Status LULUS	2026-06-03 12:58:57
Ubah Salin Hapus	22	2411002	MK001	87.90	A-	3.75	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411002, Nilai Akhir 87.90, Grade A-, Status LULUS	2026-06-03 12:58:57

phpMyAdmin

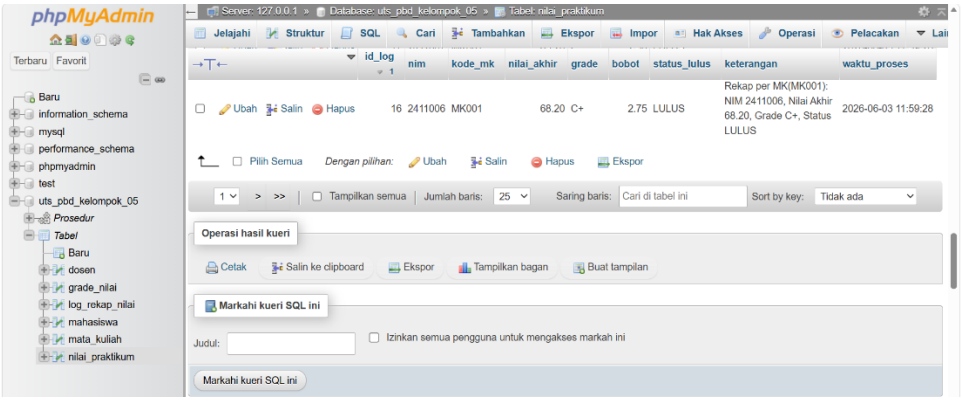
Server: 127.0.0.1 » Database: uts_pbd_kelompok_05 » Tabel: nilai_praktikum

Jelajahi | Struktur | SQL | Cari | Tambahkan | Ekspor | Impor | Hak Akses | Operasi | Pelacakan | Lai

Terbaru Favorit

- Baru
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- uts_pbd_kelompok_05
  - Prosedur
  - Tabel
    - Baru
    - dosen
    - grade_nilai
    - log_rekap_nilai
    - mahasiswa
    - mata_kuliah
    - nilai_praktikum

	id_log	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	keterangan	waktu_proses
Ubah Salin Hapus	21	2411001	MK001	94.30	A	4.00	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411001, Nilai Akhir 94.30, Grade A, Status LULUS	2026-06-03 12:58:57
Ubah Salin Hapus	20	2411010	MK001	30.50	E	0.00	TIDAK LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411010, Nilai Akhir 30.50, Grade E, Status TIDAK LULUS	2026-06-03 11:59:28
Ubah Salin Hapus	19	2411009	MK001	46.10	D	1.00	TIDAK LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411009, Nilai Akhir 46.10, Grade D, Status TIDAK LULUS	2026-06-03 11:59:28
Ubah Salin Hapus	18	2411008	MK001	57.90	C-	2.00	TIDAK LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411008, Nilai Akhir 57.90, Grade C-, Status TIDAK LULUS	2026-06-03 11:59:28
Ubah Salin Hapus	17	2411007	MK001	63.20	C	2.50	LULUS	Rekap per MK(MK001): NIM 2411007, Nilai Akhir 63.20, Grade C, Status LULUS	2026-06-03 11:59:28



H. Kesimpulan

Projek Sistem Rekap Nilai Praktikum Mahasiswa telah berhasil dibangun menggunakan MySQL dengan mengimplementasikan seluruh konsep pemrograman basis data yang diwajibkan, yaitu:

- Variabel lokal (DECLARE) digunakan untuk menyimpan data sementara dari setiap baris yang diproses.
- Percabangan (CASE dan IF) digunakan untuk menentukan grade, bobot, dan status kelulusan secara otomatis.
- Perulangan (LOOP) digunakan untuk mengiterasi setiap baris data dalam cursor.
- Implicit cursor (ROW_COUNT()) digunakan untuk menghitung jumlah baris yang berhasil diperbarui.
- Explicit cursor (DECLARE CURSOR) digunakan untuk membaca data dari tabel nilai_praktikum secara baris per baris.
- Cursor dengan parameter diimplementasikan melalui parameter stored procedure untuk memfilter data berdasarkan kode mata kuliah.

Sistem berhasil menghitung nilai akhir menggunakan rumus (tugas x 30%) + (kuis x 30%) + (UTS x 40%), menentukan grade yang sesuai, dan mencatat seluruh riwayat rekap ke tabel log_rekap_nilai. Kedua stored procedure dapat dijalankan tanpa error dan bersifat idempoten (dapat dijalankan berulang kali).